

บทที่ 5

การออกแบบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบ

5.1 เครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

- Microsoft Visual Studio .NET
- Microsoft SQL Server 2000

5.2 รายละเอียดการออกแบบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบ

ในการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารคลังข้อสอบนั้น สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องได้เลย ซึ่งผู้ใช้ที่มีสิทธิเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมนี้ได้

โปรแกรม Online Examination Systems ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักดังต่อไปนี้

- ส่วนการสอบ
- ส่วนการออกแบบข้อสอบ
- ส่วนการประเมินผล
- ส่วนการติดต่อสื่อสาร
- ส่วนการบริหารจัดการระบบ

ส่วนผู้ใช้งานระบบ ได้แบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ

- นักศึกษา
- อาจารย์
- ผู้ดูแลระบบ

5.2.1 ส่วนการสอบ

จะเป็นส่วนที่สงวนไว้สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานเพื่อทำการสอบในวิชานั้น ๆ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องมี รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน จึงจะเข้าไปทำข้อสอบได้ เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการทุจริตในการสอบ โปรแกรมจะทำการสุ่มข้อคำถามซึ่งทำให้ลำดับข้อของแต่ละเครื่องที่ทำการสอบมีลำดับที่แตกต่างกัน และไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาทำอีกครั้งในข้อที่นักศึกษาได้ทำเสร็จไปแล้ว นักศึกษาจะต้องทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นโปรแกรมจะทำการยุติการสอบ และคิดคะแนนให้เฉพาะข้อสอบที่ได้ทำเท่านั้น และถึงแม้จะเข้ามาใช้งานระบบอีกครั้ง ก็ไม่สามารถที่จะทำข้อสอบใหม่ได้

5.2.2 ส่วนการออกแบบข้อสอบ

เป็นส่วนที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์ที่มีสิทธิ์ในการออกแบบข้อสอบเข้ามาใช้งาน ซึ่งอาจารย์จำเป็นต้องมี รหัสอาจารย์ และ รหัสผ่าน จึงจะเข้าไปใช้งานระบบได้ รูปแบบข้อสอบที่โปรแกรมให้ออกแบบ มีอยู่ 4 ชนิด คือ ข้อสอบแบบมีข้อถูกตัวเดียว, ข้อสอบแบบมีข้อถูกหลายตัวเลือก, ข้อสอบแบบจับคู่ และ ข้อสอบเติมคำ อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาในการทำข้อสอบได้เป็น 2 กรณี คือ กำหนดเวลาตามมาตรฐานของ เครื่อง Server

โดยจะกำหนดเป็นเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด อีกกรณีเป็นการกำหนดเวลาแบบตายตัว คือ กำหนดเป็นตัวเลขเป็นนาที เช่น 50 นาที เป็นต้น

5.2.3 ส่วนการประเมินผล และจัดเก็บข้อมูล

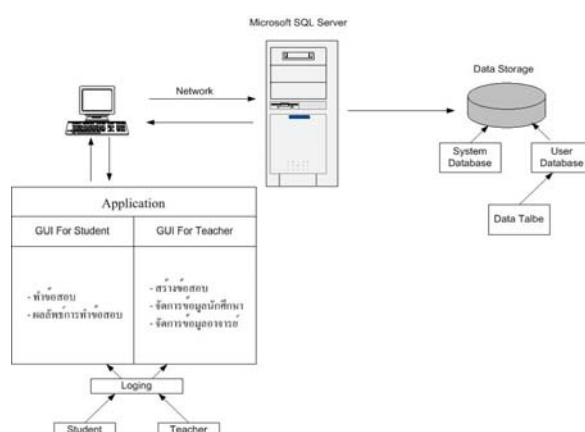
เป็นส่วนสรุปรายงานผลของโปรแกรม นั่นคือเมื่อนักศึกษาทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณคะแนน โดยจะรายงานเป็นคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด และร้อยละของคะแนนที่ได้ หลังจากนั้นจะทำการเก็บค่าที่ได้ลงไว้ในฐานข้อมูล เพื่อรอการตรวจสอบ หรือพิมพ์รายงานผล

5.2.4 ส่วนการติดต่อสื่อสาร

Online Examination System เป็นโปรแกรมที่นำการสอบในห้องโดยทั่วไปมาพัฒนาเป็นการสอบแบบผ่านเครือข่ายผู้สอบสามารถอยู่ ณ ที่ใดก็ได้หากมีโปรแกรมนี้ และ รหัสผ่านการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถออกแบบข้อสอบ ณ สถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีของ SQL Server ผ่านพอร์ต 1433 ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ซึ่งผู้ให้บริการต้องเปิดพอร์ตเพื่อรอรับการเชื่อมต่อก่อน แล้วเครื่องลูกข่ายจึงเข้ามาใช้บริการได้

5.2.5 ส่วนการบริหารจัดการระบบ

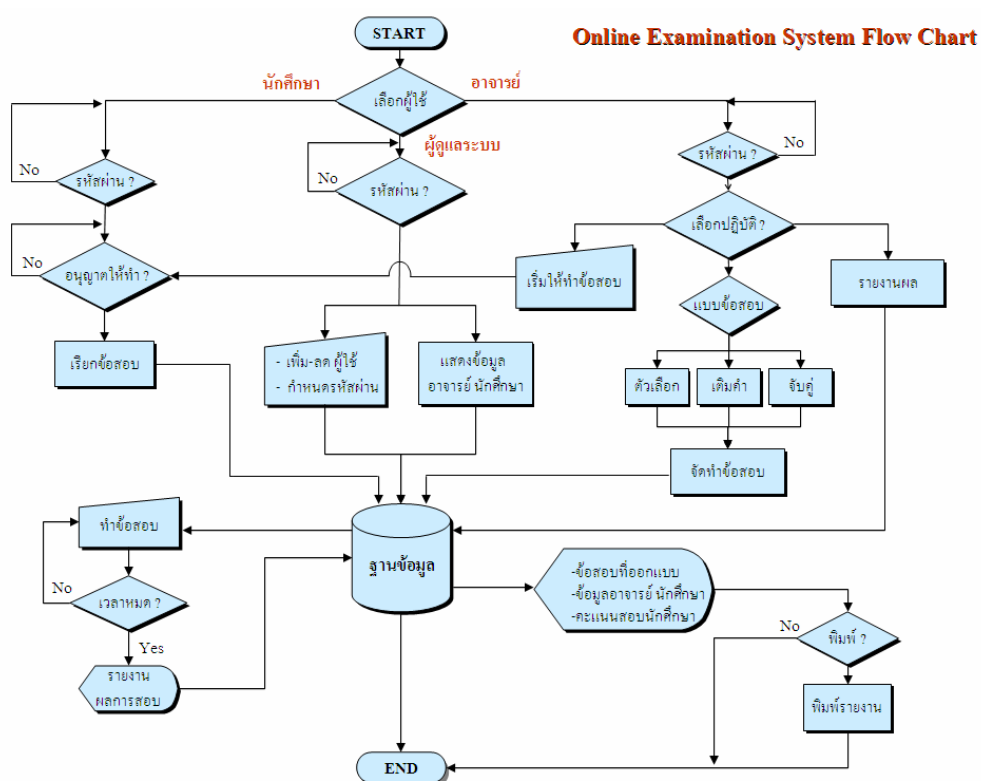
ส่วนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการกำหนดรหัสผ่านในการใช้งาน สามารถที่จะดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เช่น ข้อมูลนักศึกษา, ข้อมูลอาจารย์, วิชาที่สอบ โดยการป้อนรหัส หรือชื่อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา และพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน



รูปที่ 5-1 รูปแสดงโคอะแกรมแสดงการทำงานของโปรแกรม

5.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ

5.3.1 Flow Chart แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม



รูปที่ 5-2 รูปแสดง Flow chart ลำดับการทำงานของโปรแกรม

คำอธิบาย objectt diagram ของ onlineexam

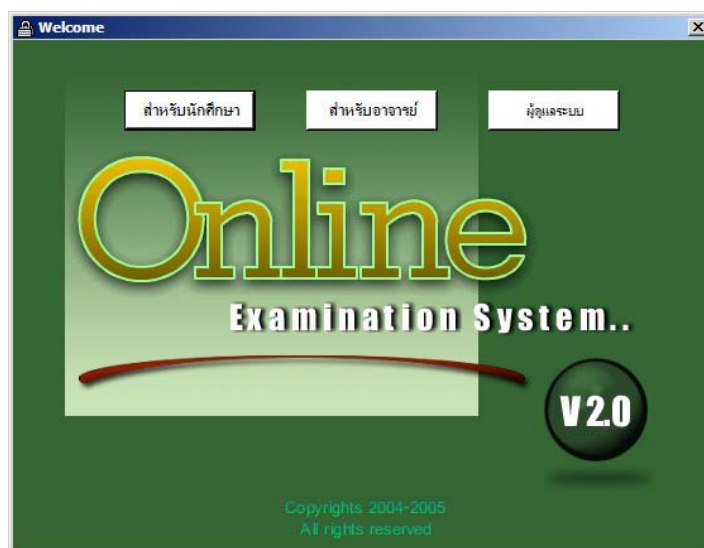
รูป diagram ข้างบนจะแสดง object ที่สำคัญเท่านั้น

- Object Welcome หน้าจอต้อนรับสู่ onlineexam
- Object Studentlogin หน้าจอ login สำหรับนักศึกษา
- Object Teacherlogin หน้าจอ login สำหรับอาจารย์
- Object Adminlogin หน้าจอ login สำหรับผู้ดูแลระบบ
- Object Choice หน้าจอการทำข้อสอบแบบตัวเลือก
- Object Fillexam หน้าจอการทำข้อสอบแบบเติมคำ
- Object Groupexam หน้าจอการทำข้อสอบแบบจับคู่
- Object Examdata หน้าจอการจัดการข้อสอบชนิดต่างๆ
- Object Studentdata หน้าจอการจัดการข้อมูลนักศึกษา
- Object Teacherdata หน้าจอการจัดการข้อมูลอาจารย์
- Object Subjectdata หน้าจอการจัดการรายวิชา

อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้

- Object welcome เป็น owner และ use objectStudentlogin,objectTeacherlogin,objectadminlogin และทำการ link ระหว่าง object กัน ด้วย
- Object Studentlogin เป็น owner และ use objectchoiceexam,objectfillexam,objectgroupexam
- Object Teacherlogin เป็น เป็น owner และ use objectexamdata
- Object Adminlogin เป็น owner และ use objectexamdata,objectstudentdata,objectteacherdata,objectsubjectdata!และทำการ link ระหว่าง object กัน ด้วย

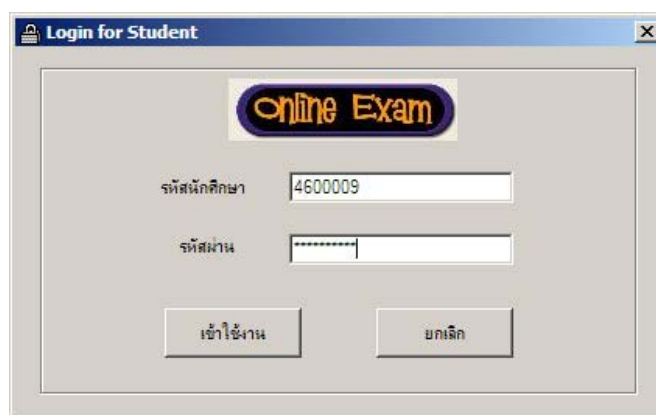
เมื่อเรียกใช้งาน โปรแกรมจะมีหน้าต่างต้อนรับให้เราเลือกใช้งานว่าจะเข้าไปในส่วน of นักศึกษา, อาจารย์ หรือผู้ดูแลระบบดังรูป



รูปที่ 5-4 รูปแสดงหน้าต่างแรกของโปรแกรม

5.3.3 ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา ประกอบไปด้วย

- ชื่อรหัสนักศึกษา
- รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดทำให้



รูปที่ 5-5 รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับนักศึกษา

เมื่อนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำข้อสอบเพื่อทำข้อสอบโดยลำดับการทำข้อสอบแต่ละวิชาจะถูกกำหนดโดยอาจารย์ผู้สอนว่าจะให้เริ่มทำวิชาใดก่อน โดยมีหน้าต่างแสดง ดังนี้

ข้อสอบแบบตัวเลือก

วิชาที่สอบ : CCNA เวลาเริ่มต้น : 3/15/2005 3:00:05 AM เวลาสิ้นสุด : 3/15/2005 4:30:37 PM

รหัสนักศึกษา : 4600016 ชื่อ - สกุล : อาทิตย์ รุ่งเรืองกิจ เวลาระบบ : 1:21:46 AM

1. PDUs at the Network layer of the OSI are called what?

☐ 1. Transport

☐ 2. Frames

☒ 3. Packets

☐ 4. Segments

☐ 5. Header

จำนวนคำถาม : 15 เวลาที่ใช้ : 11:58:55

จำนวนข้อที่ทำไปแล้ว : 0 เวลาที่เหลือ : 01:31:37 ข้อที่ตอบถูก :

Number of Question : 15 Minute for Test : Question Attempted : 0 Answer Correctly :

รูปที่ 5-6 รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบตัวเลือก

ข้อสอบแบบเติมคำ

วิชาที่สอบ : CCNA เวลาเริ่มต้น : 3/15/2005 3:00:05 AM เวลาสิ้นสุด : 3/15/2005 4:30:37 PM

รหัสนักศึกษา : 4600016 ชื่อ - สกุล : อาทิตย์ รุ่งเรืองกิจ เวลาระบบ : 1:23:47 AM

1. เกรตอร์ที่ทำงานอยู่ที่ชั้นใดของ OSI MODEL

Network Layer

จำนวนคำถาม : 5 เวลาที่ใช้ : 12:00:55

จำนวนข้อที่ทำไปแล้ว : 0 เวลาที่เหลือ : 01:29:37 ข้อที่ตอบถูก :

Number of Question : 5 Minute for Test : Question Attempted : 0 Answer Correctly :

รูปที่ 5-7 รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบเติมคำ

วิชาที่สอบ: CCNA เวลาเริ่ม: 3/15/2005 3:00:05 AM เวลาสิ้นสุด: 3/15/2005 4:30:37 PM

รหัสนักศึกษา: 4600022 ชื่อ - สกุล: ปรีชา หนะภัย

1. จับคู่คำต่อไปนี้

1. FTP		Transmission Control Protocol
2. TCP		Simple Network Management Protocol
3. IP		Address Resolution Protocol
4. ARP		File Transfer Protocol
5. SNMP		Internet Protocol

จำนวนคำถาม: 1 เวลาเริ่ม: 12:16:55

จำนวนข้อที่ทำได้: 0 เวลาที่เหลือ: 01:13:37 ข้อที่ตอบ: Next

StatusBar1

รูปที่ 5-8 รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบจับคู่

5.3.4 ส่วนเข้าสู่ระบบของอาจารย์ ประกอบด้วย

- ชื่อรหัสอาจารย์
- รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดทำให้ เช่นเดียวกับนักศึกษา

Login for Teacher

Online Exam

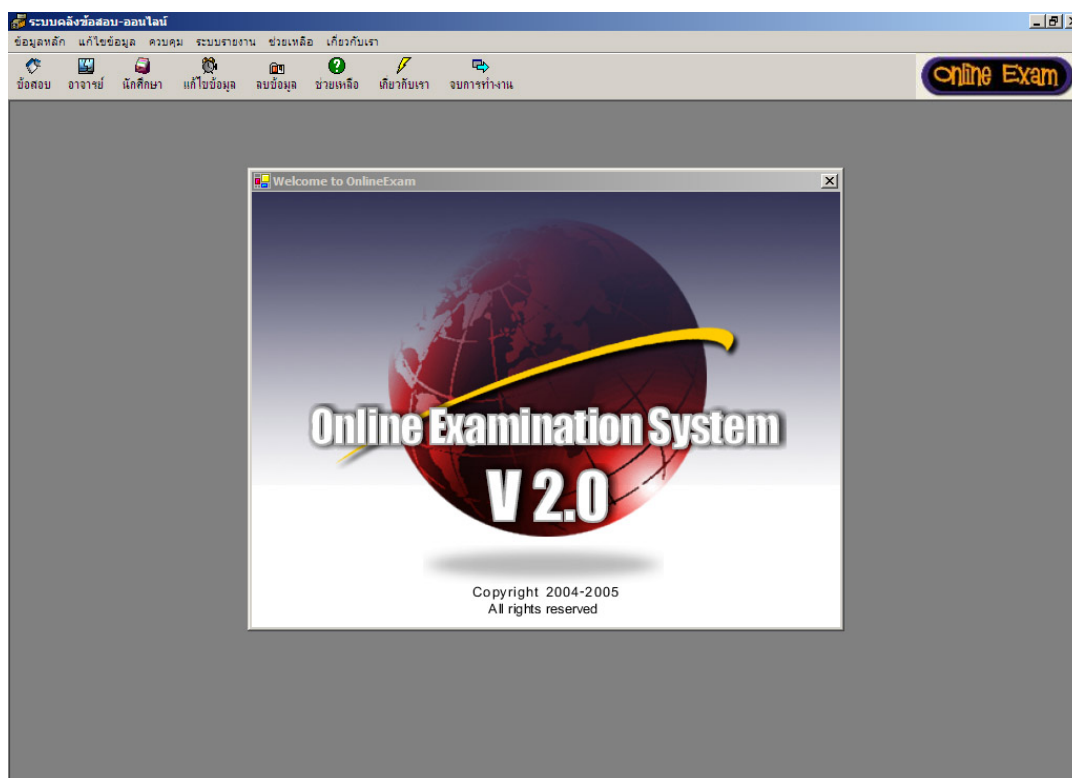
รหัสอาจารย์: 0001

รหัสผ่าน: #####

รูปที่ 5-9 รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับอาจารย์

เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าต่างส่วนจัดการสำหรับอาจารย์ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนจัดการดังนี้

- ส่วนการออกแบบข้อสอบ
- ส่วนข้อมูลข้อสอบ
- ส่วนข้อมูลรายวิชา



รูปที่ 5-10 รูปแสดงหน้าต่างหลักส่วนของอาจารย์

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [examdata1]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล คำนวณ ระบบรายงาน ช่องเหลือ เครื่องเก็บเงิน

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ข่ายเหลือ ศึกษาใบหา จดการทำงาน

Online Exam

รหัสวิชา: N0001 ปี: 2005 เทอม: 1 สอบครั้งที่: 1 Qid: 01

ข้อสอบด้านเลือกศึกษา ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบเติมคำ

Problem: PDUs at the Network layer of the OSI are called what?

☐ A. Transport

☐ B. Frames

☒ C. Packets

☐ D. Segments

☐ E. Header

จะคืนความยาก: 1

คะแนน: 1

☒ ข้อสอบหลายตัวเลือก

ค้นหาข้อสอบ

เลือกข้อสอบ

ค้นหา

จัดการข้อสอบ

แก้ไขข้อสอบ บันทึกข้อสอบ แก้ไขข้อสอบ ลบข้อสอบ

☐ เลือกดูข้อสอบ

StatusBar1

รูปที่ 5-11 รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบแบบตัวเลือก

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [examdata1]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล คำนวณ ระบบรายงาน ช่องเหลือ เครื่องเก็บเงิน

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ข่ายเหลือ ศึกษาใบหา จดการทำงาน

Online Exam

รหัสวิชา: N0001 ปี: 2005 เทอม: 1 สอบครั้งที่: 1 Qid: 20

ข้อสอบด้านเลือกศึกษา ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบเติมคำ

คำถาม: เจ้าเครื่องทำงานบนยุคชั้นใดของ OSI MODEL?

คำตอบ: NETWORK

จะคืนความยาก: 1

คะแนน: 5

☒ ข้อสอบหลายตัวเลือก

ค้นหาข้อสอบ

เลือกข้อสอบ

ค้นหา

จัดการข้อสอบ

แก้ไขข้อสอบ บันทึกข้อสอบ แก้ไขข้อสอบ ลบข้อสอบ

☒ เลือกดูข้อสอบ

StatusBar1

รูปที่ 5-12 รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบแบบเติมคำ

รูปที่ 5-13 รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบจับคู่

5.3.5 ส่วนเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย

- ชื่อรหัสของผู้ดูแลระบบ
- รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 5-14 รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน และถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าต่างการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งประกอบด้วยส่วนจัดการต่าง ๆ ดังนี้

- ส่วนการลบ - เพิ่ม แก้ไขข้อมูล ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
- ส่วนการแสดงผลข้อมูลอาจารย์
- ส่วนการแสดงผลข้อมูลนักศึกษา
- ส่วนการแสดงผลข้อมูลรายวิชา

รูปที่ 5-15 รูปแสดงหน้าต่าง การลบ - เพิ่ม แก้ไขข้อมูลอาจารย์

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [ข้อมูลนักศึกษา]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบคณ ระบบรายงาน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

ข้อมูลนักศึกษา ผลการสอบ

รหัสนักศึกษา 4600001

รหัสผ่าน *****

ยืนยันรหัสผ่าน *****

ชื่อ ราชวงษา นามสกุล ศรีสุนทร

วันเดือนปีเกิด Monday, February 14, 1983

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 3P

เพศ ☐ ชาย ☒ หญิง

รูป 

☒ เพิ่มรูป

ชื่อเล่น รัชดา

เบอร์โทรศัพท์ 01-5555555

ค้นหาข้อมูล

เงื่อนไข : รหัสนักศึกษา

4600001

ค้นหา

ดูข้อมูลแบบตาราง

จัดการข้อมูล

☐ เลื่อนดูข้อมูล

 ปุ่มนำออก

รูปที่ 5-16 รูปแสดงหน้าต่าง การลบ - เพิ่ม แก้ไขข้อมูลนักศึกษา

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [teacherbound]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบคณ ระบบรายงาน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

รหัสอาจารย์	ชื่อ	นามสกุล	วันเกิด	เพศ	รหัสผ่าน
0001	มานะ	มีชัย	12/9/1980	Male	aaa
0002	สิริ	ศรีสมร	5/11/1984	Female	bbb
0003	วิไล	โสภณพร	11/14/1983	Female	ccc
0004	สณยา	จิตรกลาง	11/17/1982	Male	ddd
0005	วิไล	เพ็ญใจ	4/7/1984	Female	eee
0006	วิไล	จันทร์ฉายแสง	1/1/1900	Male	fff

*

รูปที่ 5-17 รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลอาจารย์

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [studentbound]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบนค ระบบรายงาน ข้อเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ข่ายเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	วันเกิด	เพศ	รหัสผ่าน	ชั้นปี
4300102	กานต์	มงคลลักษณ์	12/30/1983	Male	aaa	3P
4300155	เมธดา	ศรีเจริญ	5/11/1984	Male	bbb	3P
45015379	วราชัย	เงินมิ่งพร	1/1/1983	Male	xxx	3P
4600001	ราชนา	ศรีสมุทร	2/14/1983	Female	ccc	3P
4600002	มณฑ	ไผ่ขาว	5/22/1984	Male	ddd	3P
4600003	ชาติ	วนศิริพันธ์	7/29/1983	Male	eee	3P
4600004	วิฑฒ	จงเจริญ	8/1/1984	Male	fff	3P
4600005	นพดณ	บุญนาเนา	9/7/1984	Male	ggg	3P
4600006	อินทร์	เทวีวัฒนา	10/8/1983	Male	hhh	3P
4600007	เจนจบ	สหศาสตร์	7/16/1984	Male	iii	3P
4600008	ศิริ	วิธจากรณ	8/22/1983	Female	jjj	3P
4600009	โชติ	กฤษณาน	11/14/1983	Male	kkk	3P
4600010	วิศกร	จนตนา	4/24/1984	Female	lll	3P
4600011	มาลัย	ลวน	11/17/1982	Female	mmm	3P
4600012	มาเนะ	ชิตสุจินาส	2/29/1984	Male	nnn	3P
4600013	ชัญญก	ไผ่	6/13/1983	Female	ooo	4D
4600014	ปรางา	จิตนา	8/3/1984	Female	ppp	4D
4600015	ราชน	ณิชา	4/7/1984	Male	qqq	4D
4600016	อาทิตย์	รุ่งเรือง	10/8/1983	Male	rrr	4D
4600017	นารินทร์	สุวรรณวรร	2/17/1984	Female	sss	4D
4600018	ภาณุ	วิเศษ	6/28/1983	Male	ttt	4D
4600019	เพชรศิริ	ชนศิริ	7/5/1984	Female	uuu	4D
4600020	กาญจนา	วันศิริ	12/16/1983	Male	vvv	4D
4600021	ชวลิต	ชนกัน	3/20/1984	Male	www	4D
4600022	ปรีชา	ชนกัน	4/2/1983	Male	xxx	4D
4600023	อิงราย	วราวิณ	9/30/1983	Male	yyy	4D
4600024	มณเรรณ	อภรณ์วิตร	11/1/1983	Male	zzz	4D
4600025	พรณน	ณศิริ	5/23/1984	Male	5555	4D

รูปที่ 5-18 รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลนักศึกษา

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [subjectbound]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบนค ระบบรายงาน ข้อเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ข่ายเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

SubjectID	SubjectName
S001	การถ่ายภาพเบื้องต้น
P001	การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
I001	อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
S002	การออกแบบภาพดิจิทัล
P002	ระบบฐานข้อมูล
P003	คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
I002	การออกแบบเว็บไซต์
L001	ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
L002	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
I003	E-Commerce
C001	java technology
N0001	CCNA
*	

รูปที่ 5-19 รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลรายวิชา

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [controlexam]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบคุม ระบบรายงาน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

รหัสวิชา: N0001 ลำดับ: 1 ประเภทข้อสอบ: ข้อสอบคลังเลือก

ปี: 2005 ลำดับ: 2 ข้อสอบจับคู่

เทอม: 1 ลำดับ: 3 ข้อสอบเติมคำ

สอบครั้งที่: 1

เริ่มเวลา: 1:00:00 PM ☒ พร้อมข้อสอบ

สิ้นสุดเวลา: 2:00:00 PM ☐ Adaptive

☐ เลือกใช้เวลา

เริ่มทำข้อสอบ หยุดการทำข้อสอบ คืนบัตรจากสอบทั้งหมด

รูปที่ 5-20 รูปแสดงหน้าต่างเริ่มทำข้อสอบ

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [ข้อมูลรายวิชา]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ควบคุม ระบบรายงาน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา จบการทำงาน

Online Exam

รหัสวิชา: N0001

ชื่อวิชา: CCNA

รหัสอาจารย์: 0001

ชื่อ: มานะ นามสกุล: ศิริโน

ภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

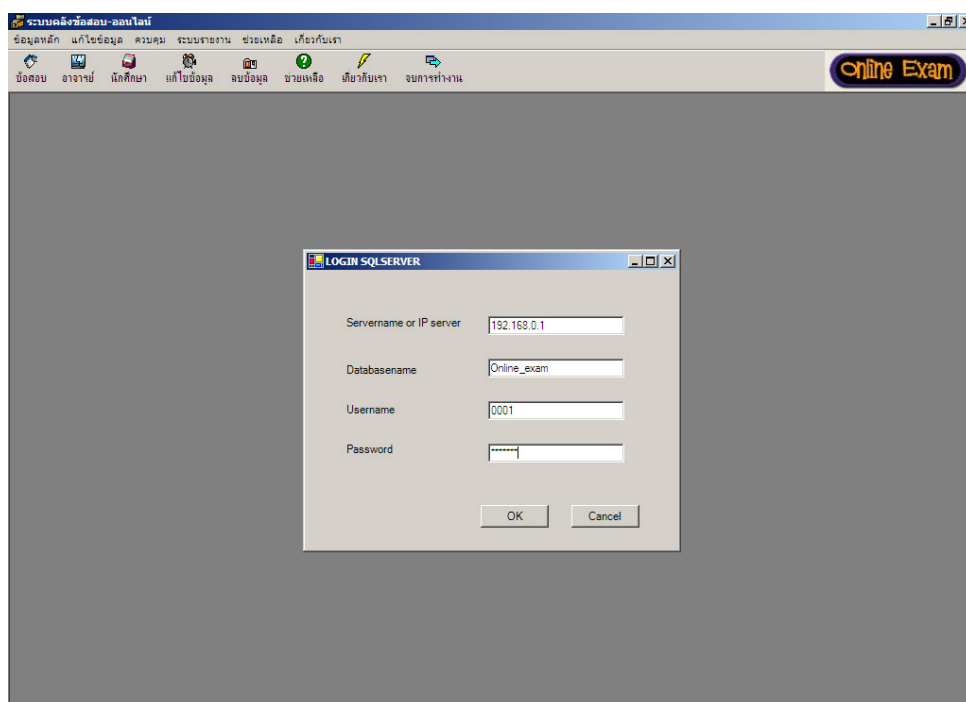
เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล

☐ เลือกใช้ข้อมูล

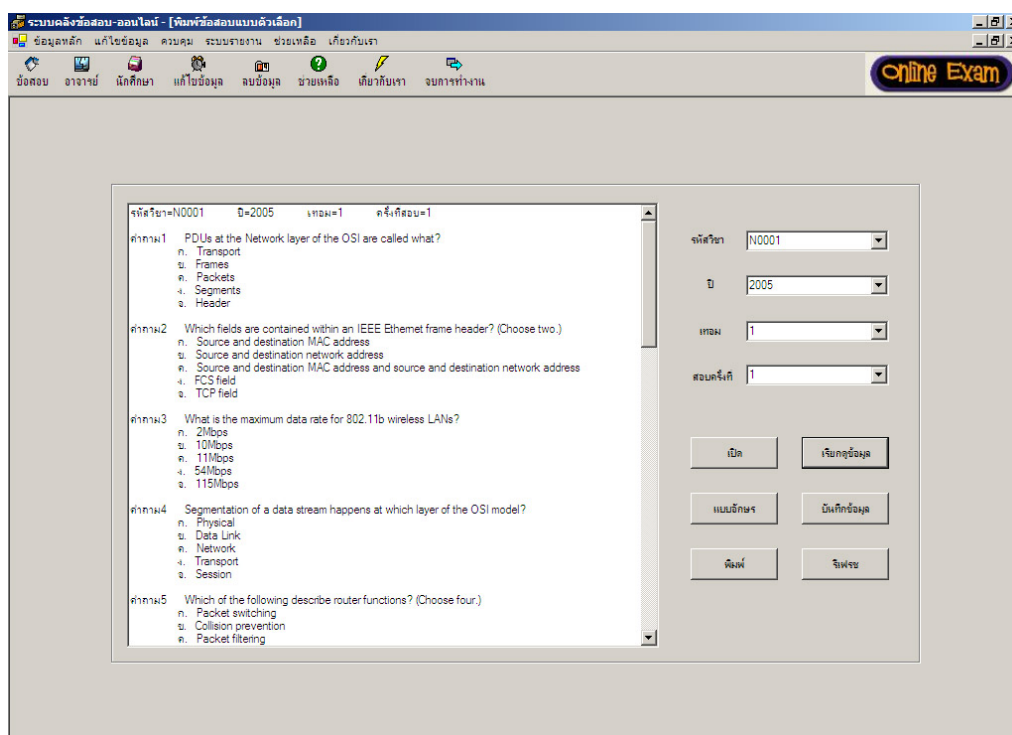
จบการทำงาน

คืนบัตรจากสอบทั้งหมด

รูปที่ 5-21 รูปแสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน



รูปที่ 5-22 รูปแสดงหน้าต่างกำหนดรหัสผ่านในการติดต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบบริหารคลังข้อสอบ



รูปที่ 5-23 รูปแสดงหน้าต่างพิมพ์ข้อสอบแบบตัวเล็ก

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [reportfileexam]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ระบบ ระบบรายงาน ข้อเท็จจริง เก็บถาวร

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ ติดต่อเรา จดการทำงาน

Online Exam

รหัสวิชา= N0001 ปี= 2005 เทอม= 1 ครั้งเก็บ= 1

คำถาม 192.168.0.1 จัดอยู่ในไอพิดลอสใด
คำตอบ

คำถาม โปรโตคอลที่ใช้หาฮาร์ดแวร์แอดเดรส คือ
คำตอบ

คำถาม โปรโตคอลที่ใช้ TCP พอร์ต 443
คำตอบ

คำถาม เจ้าเลจทำงานบนชั้นใดของ OSI MODEL
คำตอบ

คำถาม สวิตช์ทำงานบนชั้นใดของ OSI MODEL
คำตอบ

รหัสวิชา N0001

ปี 2005

เทอม 1

สอบครั้ง 1

เปิด เก็บข้อมูล

แก้ไขข้อมูล บันทึกข้อมูล

พิมพ์ พิมพ์

รูปที่ 5-24 รูปแสดงหน้าต่างพิมพ์ข้อสอบแบบเต็มคำ

ระบบคลังข้อสอบ-ออนไลน์ - [allbound]

ข้อมูลหลัก แก้ไขข้อมูล ระบบ ระบบรายงาน ข้อเท็จจริง เก็บถาวร

ข้อสอบ อาจารย์ นักศึกษา แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ช่วยเหลือ ติดต่อเรา จดการทำงาน

Online Exam

คำสั่ง SQL

select *
from exam

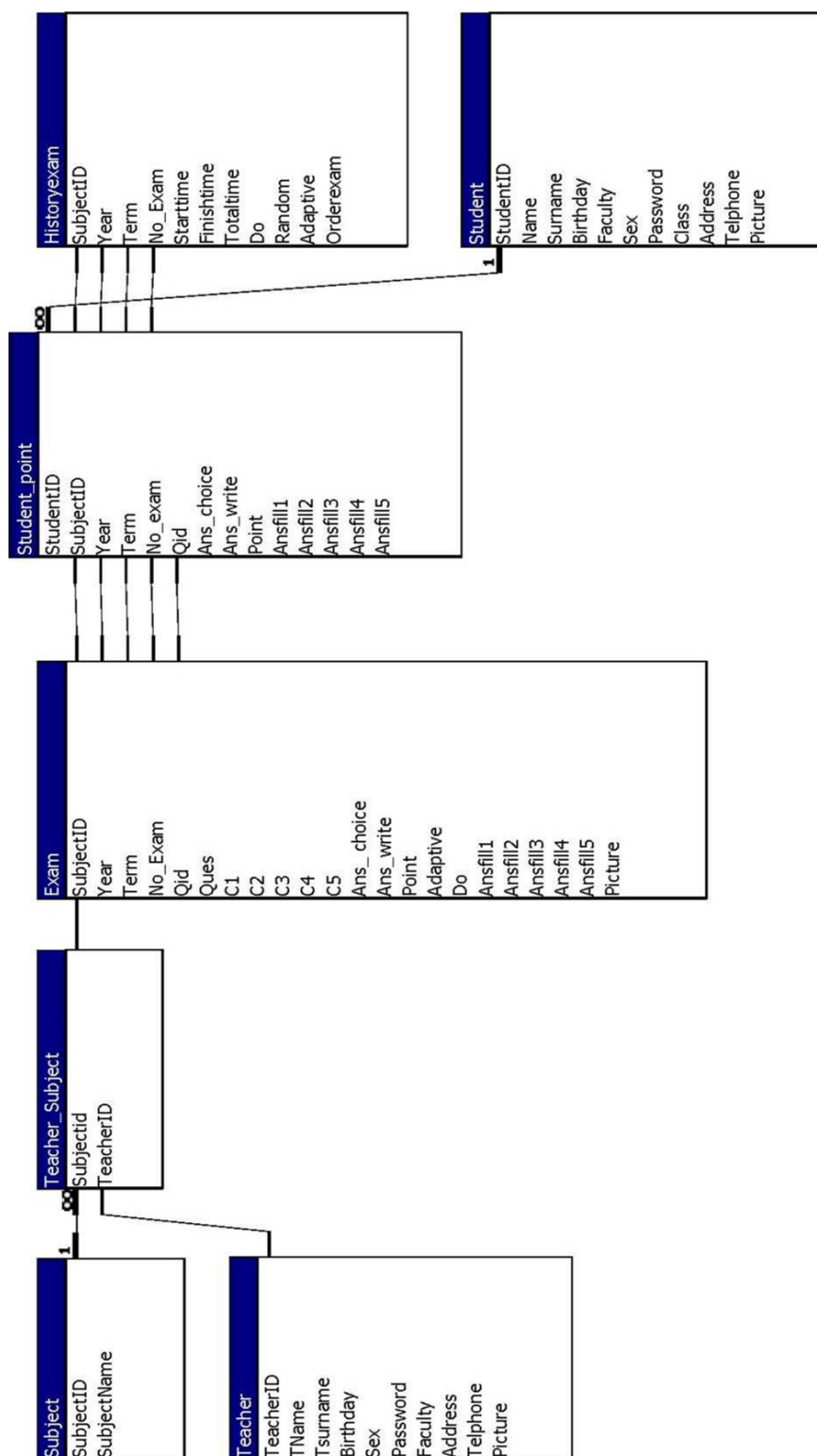
ดึงข้อมูลในตาราง

เก็บข้อมูล

SubjectID	Year	Term	No_Exam	Qid	Ques	C1	C2	C3
N0001	2005	1	1	01	PDU's at the Network layer of the OSI are called what?	Transport	Frames	Packets
N0001	2005	1	1	02	Which fields are contained within an IEEE Ethernet frame	Source and d	Source and d	Source an
N0001	2005	1	1	03	What is the maximum data rate for 802.11b wireless LANs	2Mbps	10Mbps	11Mbps
N0001	2005	1	1	04	Segmentation of a data stream happens at which layer of t	Physical	Data Link	Network
N0001	2005	1	1	05	Which of the following describe router functions? (Choose f	Packet switch	Collision prev	Packet filt
N0001	2005	1	1	06	Which layer of the OSI provides translation of data?	Application	Presentation	Session
N0001	2005	1	1	07	When data is encapsulated, which is the correct order?	Data, frame,	Segment, dat	Data, seg
N0001	2005	1	1	08	What are two purposes for segmentation with a bridge?	Add more bro	Create more	Add more
N0001	2005	1	1	09	Which of the following are unique characteristics of half-du	Half-duplex E	Half-duplex E	Half-duple
N0001	2005	1	1	10	You want to implement a network medium that is not suscep	Thicknet coax	Thinnet coax	Category
N0001	2005	1	1	11	Acknowledgements, sequencing, and flow control are char	Layer 2	Layer 3	Layer 4
N0001	2005	1	1	12	Which of the following are types of flow control?	Buffering	Cut-through	Windowin
N0001	2005	1	1	13	Which of the following types of connections can use full du	Which of the f	Switch to swit	Host to ho
N0001	2005	1	1	14	Which of the following describes a MAC address? (Choose	It is a globally	It is a unique	It is provi
N0001	2005	1	1	15	Which of the following are reasons for breaking up a netwo	To create few	To create mor	To create
N0001	2005	1	1	16	ชั้นข้อมูล	FTP	TCP	IP
N0001	2005	1	1	17	192.168.0.1 จัดอยู่ในไอพิดลอสใด	(null)	(null)	(null)
N0001	2005	1	1	18	โปรโตคอลที่ใช้หาฮาร์ดแวร์แอดเดรส คือ	(null)	(null)	(null)
N0001	2005	1	1	19	โปรโตคอลที่ใช้ TCP พอร์ต 443	(null)	(null)	(null)
N0001	2005	1	1	20	เจ้าเลจทำงานบนชั้นใดของ OSI MODEL	(null)	(null)	(null)
N0001	2005	1	1	21	สวิตช์ทำงานบนชั้นใดของ OSI MODEL	(null)	(null)	(null)

รูปที่ 5-25 รูปแสดงหน้าต่างเลือกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL

5.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบบริหารคลังข้อสอบ



รูปที่ 5-26 รูปแสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล

5.4.1 ตาราง Student

Student										
StudentID	Name	Surname	Birthday	Faculty	Sex	Password	Class	Address	Telephone	Picture
4300102	กานต์	มงคล ลักขณา	12/30/1983	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Male	aaa	1P		09-9999999	
4300155	ธงชัย	ศรีเจริญ	5/11/1984	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Female	bbb	2P		01-1111111	
4600001	วรางคณา	ศรีสุนทร	2/14/1983	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Male	ccc	3P		01-5555555	
4600002	มงคล	ไม้พารา	5/22/1984	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Male	ddd	3P		02-2222222	
4600003	ชาลี	วงศ์จันทร์	7/29/1983	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Male	eee	3P		08-7777777	
4600004	วีรภพ	จงเจริญ	8/1/1984	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	Male	fff	3P		08-7775555	

ตารางที่ 5-1 แสดงตารางข้อมูลนักศึกษา

5.4.2 Primarykey ของ ตาราง Student มี StudentID

ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
StudentID	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บรหัสนักศึกษา
Name	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บชื่อนักศึกษา
Surname	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บนามสกุลนักศึกษา
Birthday	Date/Time	เก็บวันเดือนปีเกิดนักศึกษา
Faculty	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บคณะที่นักศึกษาเรียน
Sex	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บเพศของนักศึกษา
Password	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บรหัสผ่านของนักศึกษาในการ

		Login เข้าทำข้อสอบ
Class	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บห้องเรียนนักศึกษา
Address	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บที่อยู่
Telephone	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บเบอร์โทรศัพท์
Picture	Ole object	เก็บรูปภาพนักศึกษา

ตารางที่ 5-2 แสดง Primary key ของตาราง Student

5.4.3 ตาราง Teacher

Teacher									
TeacherID	TName	Tsurname	Birthday	Sex	Password	Faculty	Address	Telephone	Picture
0001	มานะ	มีวินัย	12/9/1980	Male	aaa	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		01-5551111	
0002	สิริ	ศรีสมร	5/11/1984	Female	bbb	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		01-5552229	
0003	วินัส	โสภารรณ	11/14/1983	Female	ccc	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		01-9999999	
0004	สนธยา	รัตติกาล	11/17/1982	Male	ddd	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		01-1234567	
0005	วัลลภ	พบโชค	4/7/1984	Female	eee	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		09-1234567	
0006	วิวัฒน์	จันทร์ฉาย แสง	6/28/1983	Female	fff	วิศวกรรม คอมพิวเตอร์		07-1234567	

ตาราง 5-3 แสดงตารางข้อมูลอาจารย์

5.4.4 ตาราง Subject

Subject	
SubjectID	SubjectName
C001	java techonogy
I001	อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
I002	การออกแบบเว็บไซต์
I003	E-Commerce
L001	ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
L002	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
P001	การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
P002	ระบบฐานข้อมูล
P003	คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
S001	การถ่ายภาพเบื้องต้น
S002	การตกแต่งภาพดิจิทัล

ตารางที่ 5-4 แสดงรหัส และรายชื่อวิชาที่เปิดสอน

5.4.5 ตาราง Teacher_Subject

Teacher_Subject	
Subjectid	TeacherID
I001	0001
I001	0002
I002	0003
I003	0001
I003	0004
P001	0005
P001	0006
P001	0009

Teacher_Subject	
Subjectid	TeacherID
P002	0002
P002	0001
S001	0010
S001	0011
S002	0014

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
SubjectID	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บรหัสวิชา
TeacherID	สายอักขระ (varchar 50)	เก็บรหัสอาจารย์ ผู้สอน

ตารางที่ 5-5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาที่เรียน กับอาจารย์ที่สอน

Exam																					
SubjectID	Year	Term	No_Exam	Qid	Ques	C1	C2	C3	C4	C5	Ans_choice	Ans_write	Point	Adaptive	Do	Ansfill1	Ansfill2	Ansfill3	Ansfill4	Ansfill5	Picture
C001	1990	2	1	1	1+1=?	1	2	3	4	5	00010		5	1	*						
E002	1990	1	1	2	จงจับคู่คำศัพท์ต่อไปนี้	Dog	Cat	Fan	Tv	Hat			2	1		สุนัข	แมว	พัดลม	โทรทัศน์	หมวก	
I001	1990	1	3	3	Caps lock คืออะไร							ยกเลิกแป้นพิมพ์	1	1	*						

ตารางที่ 5-6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อสอบ

SubjectID	เก็บรหัสวิชา
Year	เก็บปีการศึกษา
Term	เก็บเทอม
NoExam	เก็บครั้งที่สอบ
Qid	เก็บรหัสของโจทย์ข้อนั้น
Ques	เก็บคำถามข้อสอบทุกประเภท
C1	ตัวเลือกที่ 1 สำหรับข้อสอบตัวเลือก หรือ คำถามข้อย่อยที่ 1 สำหรับข้อสอบจับคู่
C2	ตัวเลือกที่ 2 สำหรับข้อสอบตัวเลือก หรือ คำถามข้อย่อยที่ 2 สำหรับข้อสอบจับคู่
C3	ตัวเลือกที่ 3 สำหรับข้อสอบตัวเลือก หรือ คำถามข้อย่อยที่ 3 สำหรับข้อสอบจับคู่
C4	ตัวเลือกที่ 4 สำหรับข้อสอบตัวเลือก หรือ คำถามข้อย่อยที่ 4 สำหรับข้อสอบจับคู่
C5	ตัวเลือกที่ 5 สำหรับข้อสอบตัวเลือก หรือ คำถามข้อย่อยที่ 5 สำหรับข้อสอบจับคู่
Ans_choice	เก็บคำตอบ ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเป็นแบบ Pattern เช่น 0001 หมายถึงข้อที่ถูกคือข้อ 4 :
Ans_write	เก็บคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบประเภทจับคู่
Point	เก็บคะแนนของข้อนั้น
Adaptive	เก็บระดับความยากของข้อสอบ - เลข 1 ระดับความยาก = ง่าย - เลข 2 ระดับความยาก = ปานกลาง - เลข 3 ระดับความยาก = ยากมาก
Do	ถ้ามี * ใน attribute นี้หมายความว่าข้อนี้ได้เลือกทำการสอบ
Ansfill1	เก็บคำตอบที่ถูกต้อง ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 1
Ansfill2	เก็บคำตอบที่ถูกต้อง ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 2
Ansfill3	เก็บคำตอบที่ถูกต้อง ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 3
Ansfill4	เก็บคำตอบที่ถูกต้อง ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 4
Ansfill5	เก็บคำตอบที่ถูกต้อง ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 5
Picture	เก็บรูปในกรณีที่มีรูปภาพในข้อสอบด้วย

5.4.6 ตาราง HistoryExam

HistoryExam										
SubjectID	Year	Term	No_Exam	Starttime	Finishtime	Totaltime	Do	Random	Adaptive	Orderexam
E002	1990	1	1	3/10/2005 11:44:0	3/11/2005 7:51:53		*	*		123
E003	1998	1	2			10:30			*	021

ตารางที่ 5-7 แสดงประวัติการเข้าใช้งานของบุคคล

ตารางนี้เก็บข้อมูลประวัติการทำข้อสอบแต่ละครั้งและยังควบคุมการเริ่มต้นเวลาการสอบและเวลาสิ้นสุด หรือแม้กระทั่งลำดับการทำข้อสอบชนิดต่างๆ

SubjectID	เก็บรหัสวิชา
Year	เก็บปีการศึกษา
Term	เก็บเทอม
NoExam	เก็บครั้งที่สอบ
Starttime	วันเวลาเริ่มต้นการสอบครั้งนั้น สอบพร้อมกันใช้เวลา server กลาง
Finishtime	วันเวลาสิ้นสุดการสอบครั้งนั้นสอบพร้อมกันใช้เวลา server กลาง
Totaltime	ถ้า attribute นี้ มีค่าอยู่เช่น 10:30 กำหนดเวลาสอบ 10 ชั่วโมง 30 นาที ถ้ามีค่าอยู่ใน attribute นี้ starttime และ finishtime ไม่มีความหมาย ใช้ในสอบเวลาไม่พร้อมกัน
Do	ถ้ามี * ใน attribute นี้หมายความว่าข้อสอบชุดนี้ได้เลือกทำการสอบอยู่ขณะนี้
Random	ถ้ามี * ใน attribute นี้หมายความว่าข้อสอบชุดนี้ได้เลือกทำการ สุ่มข้อสอบ
Adaptive	ถ้ามี * ใน attribute นี้หมายความว่าข้อสอบชุดนี้ได้เลือก ข้อสอบแบบปรับตัวเองได้
Orderexam	ลำดับการทำข้อสอบชนิดต่างๆ มีความหมาย ดังนี้ - หลักที่ 1 ข้อสอบตัวเลือก - หลักที่ 2 ข้อสอบจับคู่ - หลักที่ 3 ข้อสอบเติมคำ

ถ้ามี 0 ในหลักไหนหมายความว่า ไม่มีการสอบข้อสอบชนิดนั้นในครั้งนั้น

ดังตัวอย่างเช่น 021 หมายความว่า ข้อสอบเติมคำอันดับแรก, ข้อสอบจับคู่อันดับ 2 , ข้อสอบ choice ไม่มีการทำในครั้งนั้น

5.4.7 ตาราง Student_point

Student_point													
StudentID	SubjectID	Year	Term	No_exam	Qid	Ans_c hoice	Ans_writ e	Point	Ansfill1	Ansfill 2	Ansfill3	Ansfill4	Ansfill5
4300155	E001	1990	2	2	0001	00100		10					
4300100	D002	2005	1	3	0009			0	Dog	Cat	Hat	Tv	Tree
460000	T007	2003	1	2	0080		IP	20					

ตารางที่ 5-8 แสดงประวัติการทำข้อสอบของนักศึกษา

StudentID	เก็บรหัสนักศึกษา
SubjectID	เก็บรหัสวิชา
Year	เก็บปีการศึกษา
Term	เก็บเทอม
No_Exam	เก็บครั้งที่สอบ
Qid	เก็บรหัสของข้อสอบ
Answer_choice	เก็บข้อมูลที่นักศึกษาได้ทำไว้ ประเภทข้อสอบแบบตัวเลือก
Point	คะแนนที่ได้
Ans_write	เก็บคำตอบ ของข้อสอบเดิมคำ
Ansfill1	เก็บคำตอบ ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 1
Ansfill2	เก็บคำตอบ ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 2
Ansfill3	เก็บคำตอบ ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 3
Ansfill4	เก็บคำตอบ ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 4
Ansfill5	เก็บคำตอบ ของข้อสอบจับคู่ข้อย่อยที่ 5

5.5 สิ่งที่เป็นในการติดตั้ง สำหรับโปรแกรม Online Examination System

- เครื่อง Computer Spec ไม่ต่ำกว่า Pentium 2
- Operation System Windows2000, Windows Xp
- Ram ไม่ต่ำกว่า 128 Mb
- Card LAN 100 Mb
- โปรแกรม .Net Frame Work ใช้สำหรับการ Run Program
- Microsoft Access 2000 หรือ Microsoft AccessXP
- MSDE (Microsoft Desktop Engine) หรือ SQL Server2000 Standard) ใช้สำหรับ Database Server ใน

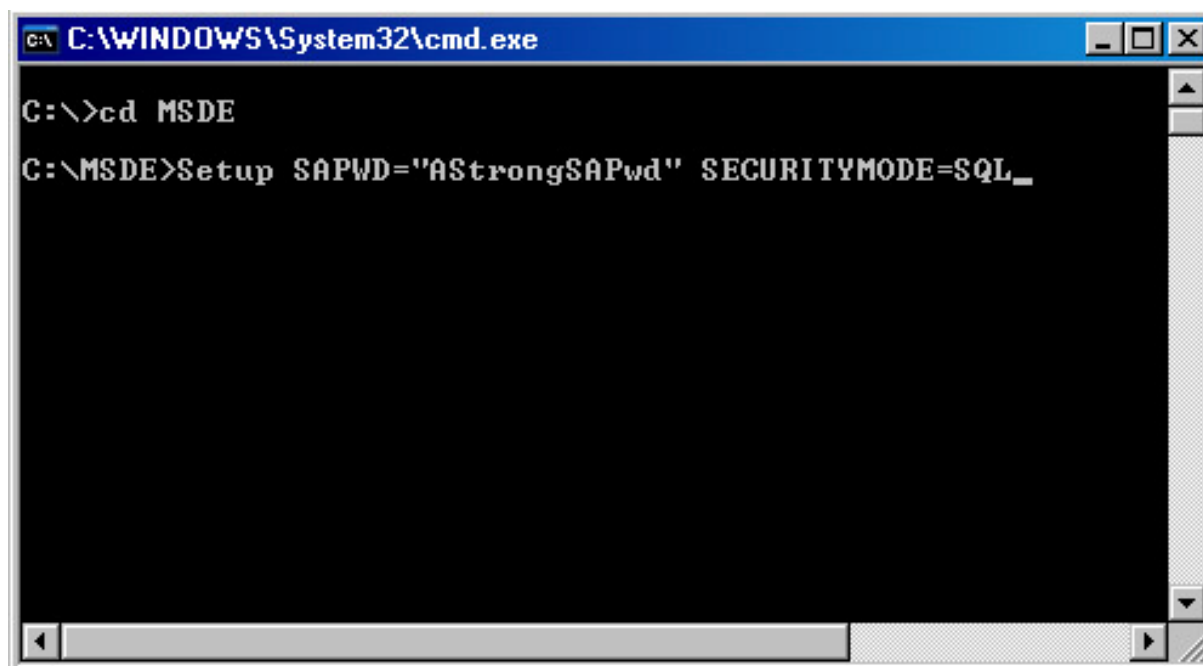
การเก็บข้อมูลต่างๆ

5.6 การติดตั้ง MSDE

เข้าไปใน Root setup ของ MDSE ทำการติดตั้ง ใน DOS
โดยใช้คำสั่ง

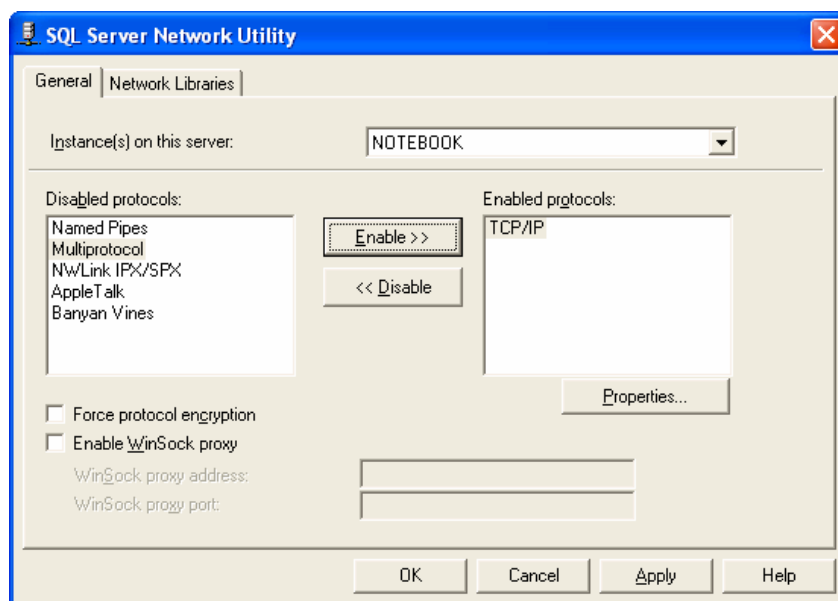
Setup SAPWD="AStrongSAPwd" SECURITYMODE=SQL

AStrongSAPwd คือ Password ในการ login เข้าสู่ MSDE
ส่วน username ในการ login เข้าสู่ msde จะกำหนดให้ auto คือ SA



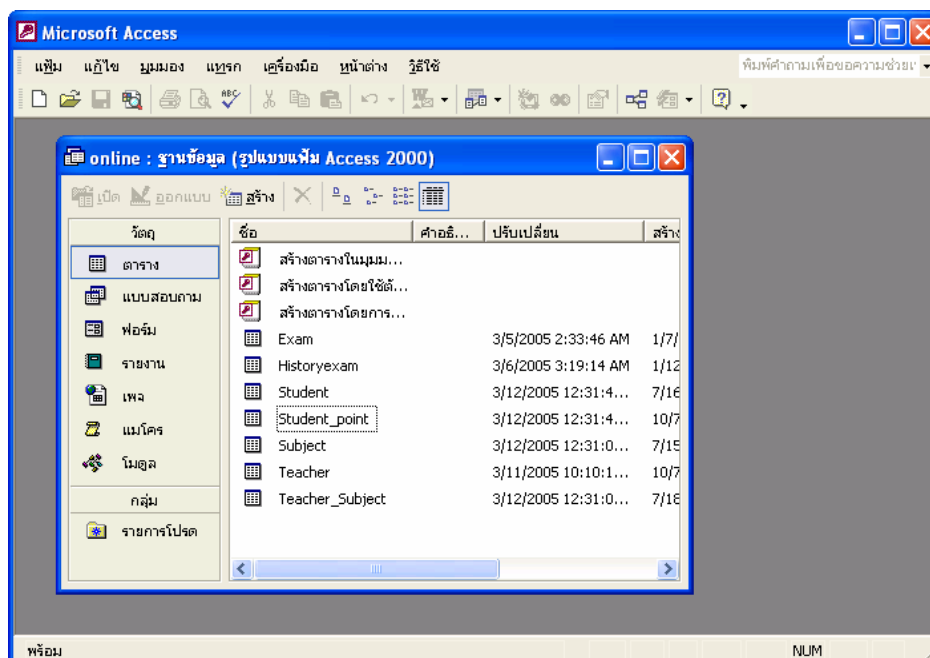
รูปที่ 5-27 รูปแสดงคำสั่งการติดตั้งโปรแกรม MSDE

เมื่อติดตั้ง MSDE เสร็จแล้ว ทำการเรียก file svrnetcn.exe จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังนี้



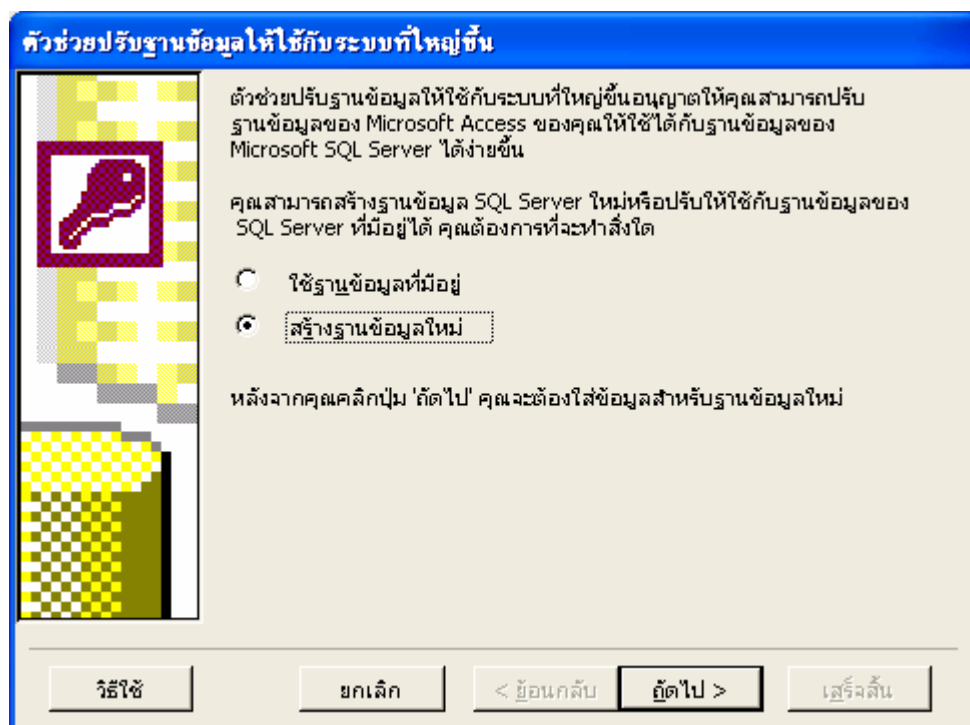
รูปที่ 5-28 รูปแสดงหน้าต่าง SQL Server Network Utility

ทำการ Enable TCP/IP ไม่งั้นจะไม่สามารถติดต่อผ่าน network ได้ และ set properties ให้ default port ที่ 1433 หลังจากปรับแก้โปรแกรม (Config) เสร็จแล้ว ให้เปิดไฟล์ Database ชื่อ Onlineexam.mdb เปิดโดย Microsoft Access



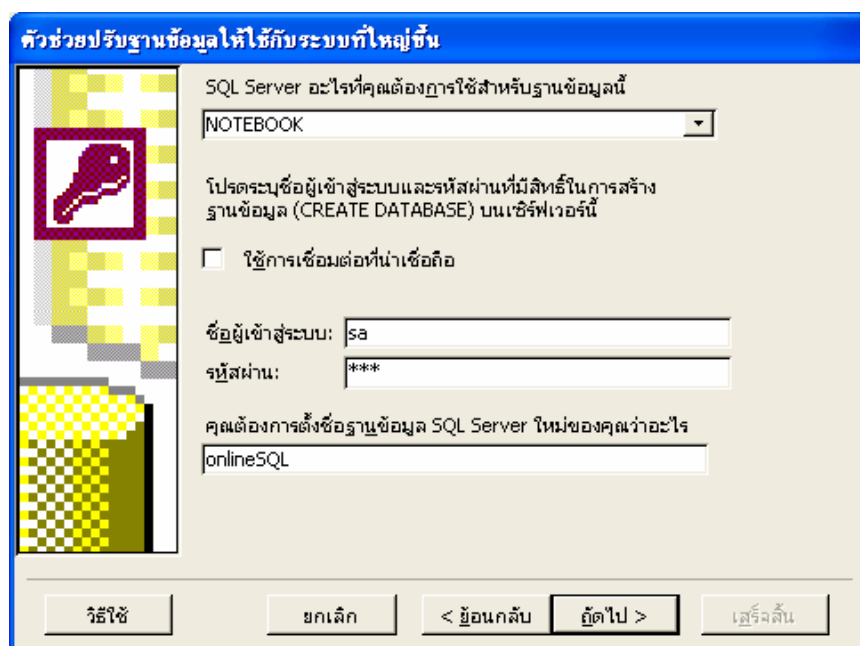
รูปที่ 5-29 รูปแสดงหน้าต่างการเปิดไฟล์ Onlineexam.mdb โดย Microsoft Access

click ที่ เครื่องมือ และเลือกที่ อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูล และเลือกตั้งปรับฐานข้อมูลให้ใช้กับระบบใหญ่ขึ้น



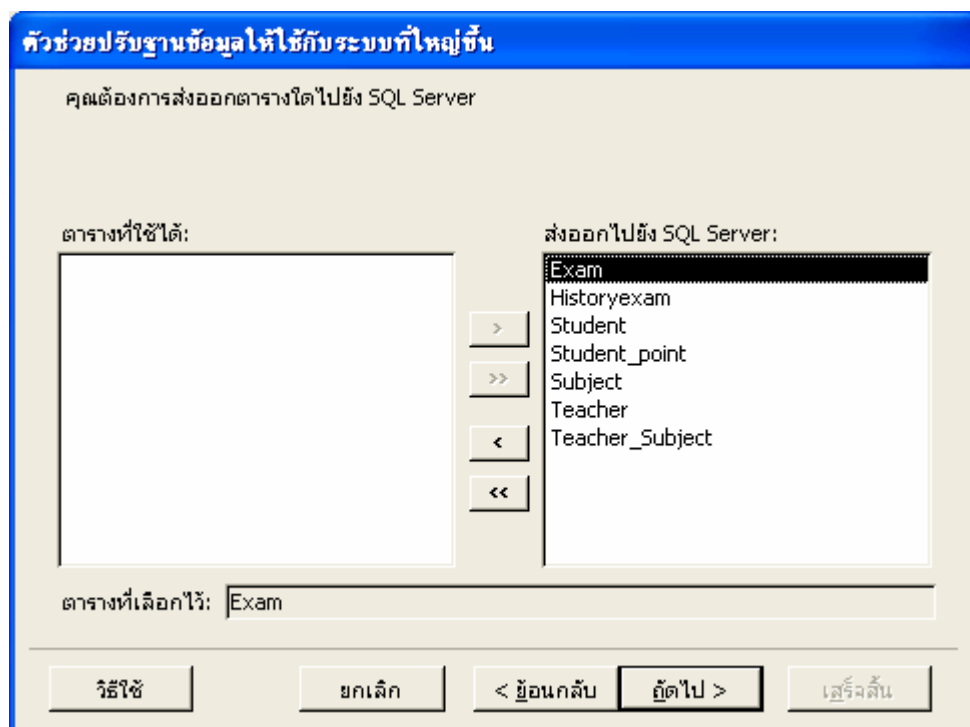
รูปที่ 5-30 รูปแสดงหน้าต่างการปรับฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม MSDE

เลือกสร้างฐานข้อมูลใหม่ click ถัดไป



รูปที่ 5-31 รูปแสดงหน้าต่างการใส่รหัสผ่านเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

- ทำการใส่ชื่อ Sqlserver และป้อนชื่อผู้เข้าระบบเป็น SA
- ป้อนรหัสผ่านที่ติดตั้งไว้ตอนติดตั้ง MSDE แล้ว click ถัดไป



รูปที่ 5-32 รูปแสดงการเลือกตารางเพื่อนำมาใช้งานใน MSDE

ตั้งค่าตามตารางข้างบนนี้ เสร็จแล้ว click ถัดไป เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับ SQL Server